

The Mathematical Theory of Finite Element Methods

第 2 章译稿

Susanne C. Brenner

L. Ridgway Scott

2 椭圆边值问题的变分表述

本章讨论建立微分方程变分形式所需的泛函分析工具. 首先介绍 Hilbert 空间, 只包括后续发展所必需的材料. 本章的目标是提供一个框架, 以便建立变分问题解的存在性与唯一性.

2.1 内积空间

定义 2.1.1: 线性空间 V 上的双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 是映射 $b: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, 使得映射 $v \mapsto b(v, w)$ 和 $w \mapsto b(v, w)$ 分别都是 V 上的线性形式. 若对所有 $v, w \in V$ 都有 $b(v, w) = b(w, v)$, 则称它是对称的. (实) 内积记作 $(\cdot, \cdot)$, 它是线性空间 V 上满足下列条件的对称双线性形式:

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & (v, v) \geq 0 \quad \forall v \in V, \\ \text{(b)} \quad & (v, v) = 0 \iff v = 0. \end{aligned}$$

定义 2.1.2: 配备了内积的线性空间 V 称为内积空间, 记作 $(V, (\cdot, \cdot))$.

例 2.1.3: 以下是内积空间的例子:

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & V = \mathbb{R}^n, \quad (x, y) := \sum_{i=1}^n x_i y_i, \\ \text{(ii)} \quad & V = L^2(\Omega), \quad \Omega \subseteq \mathbb{R}^n, \quad (u, v)_{L^2(\Omega)} := \int_{\Omega} u(x) v(x) dx, \\ \text{(iii)} \quad & V = W_2^k(\Omega), \quad \Omega \subseteq \mathbb{R}^n, \quad (u, v)_k := \sum_{|\alpha| \leq k} (D^\alpha u, D^\alpha v)_{L^2(\Omega)}. \end{aligned}$$

记号: 内积空间 (iii) 常记作 $H^k(\Omega)$. 因此, $H^k(\Omega) = W_2^k(\Omega)$.

定理 2.1.4 (Schwarz 不等式): 若 $(V, (\cdot, \cdot))$ 是内积空间, 则

$$|(u, v)| \leq (u, u)^{1/2} (v, v)^{1/2}. \quad (2.1.5)$$

等号成立当且仅当 u 与 v 线性相关.

证明: 对 $t \in \mathbb{R}$,

$$0 \leq (u - tv, u - tv) = (u, u) - 2t(u, v) + t^2(v, v). \quad (2.1.6)$$

若 $(v, v) = 0$, 则对所有 $t \in \mathbb{R}$ 都有 $(u, u) - 2t(u, v) \geq 0$, 这迫使 $(u, v) = 0$, 因而不等式平凡成立. 于是设 $(v, v) \neq 0$. 在该不等式中代入 $t = (u, v)/(v, v)$, 得

$$0 \leq (u, u) - \frac{|(u, v)|^2}{(v, v)}, \quad (2.1.7)$$

这等价于 (2.1.5). 注意, 证明 (2.1.5) 时没有使用定义 2.1.1 的条件 (b).

若 u 与 v 线性相关, 容易看出 (2.1.5) 中等号成立.

反之, 设等号成立. 若 $v = 0$, 则 u 与 v 线性相关. 若 $v \neq 0$, 取 $\lambda = (u, v)/(v, v)$. 于是 $(u - \lambda v, u - \lambda v) = 0$, 由定义 2.1.1 的条件 (b) 得 $u - \lambda v = 0$, 即 u 与 v 线性相关.

注 2.1.8: Schwarz 不等式 (2.1.5) 的证明没有使用内积的条件 (b). 这可能有用的一个例子是 $H^1(\Omega)$ 上的

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx.$$

因此, 我们已经证明, 对所有 $u, v \in H^1(\Omega)$,

$$a(u, v)^2 \leq a(u, u)a(v, v),$$

尽管 $a(\cdot, \cdot)$ 不是 $H^1(\Omega)$ 上的内积.

命题 2.1.9: $\|v\| := \sqrt{(v, v)}$ 定义了内积空间 $(V, (\cdot, \cdot))$ 上的范数.

证明: 容易证明 $\|\alpha v\| = |\alpha|\|v\|$, $\|v\| \geq 0$, 且 $\|v\| = 0 \iff v = 0$. 只需证明三角不等式:

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= (u + v, u + v) \\ &= (u, u) + 2(u, v) + (v, v) \\ &= \|u\|^2 + 2(u, v) + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 \quad (\text{由 Schwarz 不等式 (2.1.5)}) \\ &= (\|u\| + \|v\|)^2. \end{aligned}$$

因此, $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

2.2 Hilbert 空间

命题 2.1.9 表明, 给定内积空间 $(V, (\cdot, \cdot))$, 在 V 上存在相应的范数 $\|v\| = \sqrt{(v, v)}$. 因而内积空间可以成为赋范线性空间.

定义 2.2.1: 设 $(V, (\cdot, \cdot))$ 是内积空间. 若相应的赋范线性空间 $(V, \|\cdot\|)$ 完备, 则称 $(V, (\cdot, \cdot))$ 为 Hilbert 空间.

例 2.2.2: 例 2.1.3 的 (i)–(iii) 都是 Hilbert 空间. 特别地, $W_2^k(\Omega)$ 上与内积 $(\cdot, \cdot)_k$ 相应的范数, 与第 1 章中定义的范数 $\|\cdot\|_{W_2^k(\Omega)}$ 相同, 在那里已经证明了 $W_2^k(\Omega)$ 的完备性.

定义 2.2.3: 设 H 是 Hilbert 空间, $S \subset H$ 是 H 中闭的线性子集. (回顾, S 是线性的, 是指 $u, v \in S, \alpha \in \mathbb{R} \implies u + \alpha v \in S$.) 则称 S 为 H 的子空间.

命题 2.2.4: 若 S 是 H 的子空间, 则 $(S, (\cdot, \cdot))$ 也是 Hilbert 空间.

证明: 因为 S 在范数 $\|\cdot\|$ 下是 H 中的闭集, 所以 $(S, \|\cdot\|)$ 完备.

例 2.2.5: Hilbert 空间子空间的例子如下:

(i) H 和 $\{0\}$ 是显然的两个极端情形. 下面是更有意义的例子.

(ii) 设 $T: H \longrightarrow K$ 是从 H 到另一个线性空间的连续线性映射. 则 $\ker T$ 是子空间 (见习题 2.x.1).

(iii) 设 $x \in H$, 定义 $x^\perp := \{v \in H : (v, x) = 0\}$. 则 $x^\perp$ 是 H 的子空间. 为说明这一点, 注意 $x^\perp = \ker L_x$, 其中 L_x 是线性泛函

$$L_x : v \mapsto (v, x). \quad (2.2.6)$$

由 Schwarz 不等式 (2.1.5),

$$|L_x(v)| \leq \|x\| \|v\|,$$

这表明 L_x 有界, 因而连续. 结合前一个例子可知 $x^\perp$ 是 H 的子空间.

注: 下一节的总体目标是证明, 当 H 是 Hilbert 空间时, 所有 $L \in H'$ 都具有 L_x 的形式, 其中 $x \in H$.

(iv) 设 $M \subset H$ 是一个子集, 定义

$$M^\perp := \{v \in H : (x, v) = 0 \ \forall x \in M\}.$$

注意

$$M^\perp = \bigcap_{x \in M} x^\perp,$$

并且每个 $x^\perp$ 都是 H 的 (闭) 子空间. 因此, $M^\perp$ 是 H 的子空间.

命题 2.2.7: 设 H 是 Hilbert 空间.

- (1) 对任意子集 $M, N \subset H$, $M \subset N \implies N^\perp \subset M^\perp$.
- (2) 对任意包含零元的 H 的子集 M , $M \cap M^\perp = \{0\}$.
- (3) $\{0\}^\perp = H$.
- (4) $H^\perp = \{0\}$.

证明: 证明 (2): 设 $x \in M \cap M^\perp$. 则

$$x \in M \implies M^\perp \subset x^\perp, \quad x \in M^\perp \implies x \in x^\perp \iff (x, x) = 0 \iff x = 0.$$

证明 (4): 因为 $H^\perp \subset H$, 由 (2) 得

$$H^\perp = H \cap H^\perp = \{0\}.$$

(1) 和 (3) 留给读者在习题 2.x.3 中证明. ■

定理 2.2.8 (平行四边形法则): 设 $\|\cdot\|$ 是与 H 上的内积 $(\cdot, \cdot)$ 相应的范数. 则

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2(\|v\|^2 + \|w\|^2). \quad (2.2.9)$$

证明: 直接计算即可, 见习题 2.x.4. ■

2.3 到子空间上的投影

下面的结果建立了 Hilbert 空间的一个基本几何事实.

命题 2.3.1: 设 M 是 Hilbert 空间 H 的子空间. 设 $v \in H \setminus M$, 并定义 $\delta := \inf\{\|v - w\| : w \in M\}$. (注意, 因为 M 在 H 中闭, 所以 $\delta > 0$.) 则存在 $w_0 \in M$ 使得:

- (i) $\|v - w_0\| = \delta$, 即 M 中存在离 v 最近的点 w_0 ;
- (ii) $v - w_0 \in M^\perp$.

证明: (i) 设 $\{w_n\}$ 是极小化序列:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|v - w_n\| = \delta.$$

现在证明 $\{w_n\}$ 是 Cauchy 序列. 由平行四边形法则,

$$\|(w_n - v) + (w_m - v)\|^2 + \|(w_n - v) - (w_m - v)\|^2 = 2(\|w_n - v\|^2 + \|w_m - v\|^2),$$

即

$$0 \leq \|w_n - w_m\|^2 = 2(\|w_n - v\|^2 + \|w_m - v\|^2) - 4\left\|\frac{1}{2}(w_n + w_m) - v\right\|^2.$$

因为 $\frac{1}{2}(w_n + w_m) \in M$, 由 δ 的定义,

$$\left\|\frac{1}{2}(w_n + w_m) - v\right\| \geq \delta.$$

因此,

$$0 \leq \|w_n - w_m\|^2 \leq 2(\|w_n - v\|^2 + \|w_m - v\|^2) - 4\delta^2.$$

令 m, n 趋于无穷, 得

$$2(\|w_n - v\|^2 + \|w_m - v\|^2) - 4\delta^2 \longrightarrow 2\delta^2 + 2\delta^2 - 4\delta^2 = 0.$$

所以 $\|w_n - w_m\|^2 \rightarrow 0$, 从而 $\{w_n\}$ 是 Cauchy 序列. 因此存在 $w_0 \in \overline{M} = M$ 使 $w_n \rightarrow w_0$. 范数的连续性给出 $\|v - w_0\| = \delta$.

(ii) 令 $z = v - w_0$, 则 $\|z\| = \delta$. 证明 $z \perp M$. 设 $w \in M, t \in \mathbb{R}$. 因为 $w_0 + tw \in M$, 函数 $\|z - tw\|^2 = \|v - (w_0 + tw)\|^2$ 在 $t = 0$ 处取得绝对最小值. 因而

$$0 = \left. \frac{d}{dt} \|z - tw\|^2 \right|_{t=0} = -2(z, w).$$

于是对所有 $w \in M$,

$$(v - w_0, w) = (z, w) = 0.$$

由于 $w \in M$ 任意, 可知 $v - w_0 \in M^\perp$. ■

命题 2.3.1 表明, 给定 H 的子空间 M 和 $v \in H$, 可写成 $v = w_0 + w_1$, 其中 $w_0 \in M$, $w_1 (= v - w_0) \in M^\perp$. 下面说明 $v \in H$ 的这种分解唯一. 事实上, 由

$$w_0 + w_1 = v = z_0 + z_1, \quad w_0, z_0 \in M, \quad w_1, z_1 \in M^\perp,$$

可得

$$M \ni w_0 - z_0 = -(w_1 - z_1) \in M^\perp.$$

因为 $M \cap M^\perp = \{0\}$, 所以 $w_0 = z_0, w_1 = z_1$. 这说明分解唯一. 因而可定义算子

$$P_M : H \longrightarrow M, \quad P_M^\perp : H \longrightarrow M^\perp, \quad (2.3.2)$$

其定义分别如下.

$$P_M v = \begin{cases} v, & v \in M, \\ w_0, & v \in H \setminus M, \end{cases} \quad (2.3.3)$$

$$P_M^\perp v = \begin{cases} 0, & v \in M, \\ v - w_0, & v \in H \setminus M. \end{cases} \quad (2.3.4)$$

分解的唯一性说明 $P_M^\perp = P_{M^\perp}$ (见习题 2.x.5), 所以不必再仔细区分把 “ $\perp$ ” 放在何处. 对上述观察总结如下.

命题 2.3.5: 给定 H 的子空间 M 和 $v \in H$, 存在唯一分解

$$v = P_M v + P_{M^\perp} v, \quad (2.3.6)$$

其中 $P_M : H \longrightarrow M, P_{M^\perp} : H \longrightarrow M^\perp$. 换言之,

$$H = M \oplus M^\perp. \quad (2.3.7)$$

注 2.3.8: 上述定义的算子 P_M 和 $P_{M^\perp}$ 是线性算子. 由命题 2.3.5,

$$\alpha v_1 + \beta v_2 = P_M(\alpha v_1 + \beta v_2) + P_{M^\perp}(\alpha v_1 + \beta v_2),$$

其中

$$v_1 = P_M v_1 + P_{M^\perp} v_1, \quad v_2 = P_M v_2 + P_{M^\perp} v_2.$$

也就是说,

$$\begin{aligned} & P_M(\alpha v_1 + \beta v_2) + P_{M^\perp}(\alpha v_1 + \beta v_2) \\ &= \alpha v_1 + \beta v_2 \\ &= (\alpha P_M v_1 + \beta P_M v_2) + (\alpha P_{M^\perp} v_1 + \beta P_{M^\perp} v_2). \end{aligned}$$

由 $\alpha v_1 + \beta v_2$ 的分解唯一性以及 P_M 和 $P_{M^\perp}$ 的定义,

$$P_M(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha P_M v_1 + \beta P_M v_2,$$

且

$$P_{M^\perp}(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha P_{M^\perp} v_1 + \beta P_{M^\perp} v_2.$$

即 P_M 和 $P_{M^\perp}$ 是线性的.

定义 2.3.9: 线性空间 V 上的算子 P 若满足 $P^2 = P$, 即对 P 的像中的所有 z 都有 $Pz = z$, 则称 P 为投影.

注 2.3.10: 由定义可知 P_M 是投影. 由 $P_M^\perp = P_{M^\perp}$ 也可知 $P_M^\perp$ 是投影.

2.4 Riesz 表示定理

给定 $u \in H$, 回顾可在 H 上定义连续线性泛函 L_u :

$$L_u(v) = (u, v). \quad (2.4.1)$$

下面的定理证明其逆命题也成立.

定理 2.4.2 (Riesz 表示定理): Hilbert 空间 H 上的任意连续线性泛函 L 都可唯一表示为

$$L(v) = (u, v) \quad (2.4.3)$$

的形式, 其中 $u \in H$. 此外,

$$\|L\|_{H'} = \|u\|_H. \quad (2.4.4)$$

证明: 唯一性来自内积的非退化性. 若 u_1, u_2 都是这样的解, 则

$$\begin{aligned} 0 &= L(u_1 - u_2) - L(u_1 - u_2) \\ &= (u_1, u_1 - u_2) - (u_2, u_1 - u_2) \\ &= (u_1 - u_2, u_1 - u_2), \end{aligned}$$

故 $u_1 = u_2$. 下面证明存在性.

定义 $M := \{v \in H : L(v) = 0\}$. 由例 2.2.5 的 (ii), M 是 H 的子空间. 因而由命题 2.3.5, $H = M \oplus M^\perp$.

情形 (1): $M^\perp = \{0\}$. 此时 $M = H$, 从而 $L \equiv 0$. 取 $u = 0$.

情形 (2): $M^\perp \neq \{0\}$. 取 $z \in M^\perp, z \neq 0$. 则 $L(z) \neq 0$ (否则 $z \in M$, 于是 $z \in M^\perp \cap M = \{0\}$). 对 $v \in H$, 令 $\beta = L(v)/L(z)$, 则

$$L(v - \beta z) = L(v) - \beta L(z) = 0, \quad \text{即} \quad v - \beta z \in M.$$

因此, $v - \beta z = P_M v$, $\beta z = P_{M^\perp} v$. 特别地, 若 $v \in M^\perp$, 则 $v = \beta z$ (即 $v - \beta z = 0$), 这证明 $M^\perp$ 是一维的. 现在取

$$u := \frac{L(z)}{\|z\|_H^2} z. \quad (2.4.5)$$

注意 $u \in M^\perp$. 有

$$\begin{aligned} (u, v) &= (u, (v - \beta z) + \beta z) \\ &= (u, v - \beta z) + (u, \beta z) \\ &= (u, \beta z) & (u \in M^\perp, v - \beta z \in M) \\ &= \beta \frac{L(z)}{\|z\|_H^2} (z, z) & (\text{由 } u \text{ 的定义}) \\ &= \beta L(z) \\ &= L(v) & (\text{由 } \beta \text{ 的定义}). \end{aligned}$$

因此, $u := L(z)z/\|z\|_H^2$ 是所需的 H 中元素.

还需证明 $\|L\|_{H'} = \|u\|_H$. 先由 (2.4.5) 注意到

$$\|u\|_H = \frac{|L(z)|}{\|z\|_H}.$$

根据对偶范数的定义 (1.7.2),

$$\begin{aligned} \|L\|_{H'} &= \sup_{0 \neq v \in H} \frac{|L(v)|}{\|v\|_H} \quad (\text{由 (1.7.2)}) \\ &= \sup_{0 \neq v \in H} \frac{|(u, v)|}{\|v\|_H} \quad (\text{由 (2.4.3)}) \\ &\leq \|u\|_H \quad (\text{由 Schwarz 不等式 (2.1.5)}) \\ &= \frac{|L(z)|}{\|z\|_H} \quad (\text{由 (2.4.5)}) \\ &\leq \|L\|_{H'} \quad (\text{由 (1.7.2)}). \end{aligned}$$

因此, $\|u\|_H = \|L\|_{H'}$. ■

注 2.4.6: 由 Riesz 表示定理, H 与 H' 之间存在自然等距同构 ($u \in H \longleftrightarrow L_u \in H'$). 因此, H 与 H' 常被等同. 例如, 可以写作 $W_2^m(\Omega) \cong W_2^{-m}(\Omega)$ (尽管它们是完全不同的 Hilbert 空间). 我们用 τ 表示从 H' 到 H 的等距同构.

2.5 对称变分问题的表述

本章其余部分旨在应用前几节建立的抽象 Hilbert 空间理论, 得到边值问题变分形式的存在性与唯一性结果.

例 2.5.1: 回顾例 2.1.3 的 (iii) 和例 2.2.2, $H^1(0, 1) = W_2^1(0, 1)$ 在内积

$$(u, v)_{H^1} = \int_0^1 uv \, dx + \int_0^1 u'v' \, dx$$

下是 Hilbert 空间. 在第 0 章中, 我们定义了 $V = \{v \in H^1(0, 1) : v(0) = 0\}$. 为说明 V 是 $H^1(0, 1)$ 的子空间, 定义 $\delta_0 : H^1(0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$, $\delta_0(v) = v(0)$. 由 Sobolev 不等式 (定理 1.4.6), δ_0 是 H^1 上有界的线性泛函, 所以它连续. 因而 $V = \delta_0^{-1}\{0\}$ 在 H^1 中闭. 我们还定义了 $a(v, w) = \int_0^1 v'w' \, dx$. 注意, $a(\cdot, \cdot)$ 是 $H^1(0, 1)$ 上的对称双线性形式, 但不是 H^1 上的内积, 因为 $a(1, 1) = 0$. 不过, 它在 V 上确实满足强制性 (1.5.1). 根据下面的结果, 第 0 章中的变分问题自然地表示在 Hilbert 空间框架中.

定义 2.5.2: 赋范线性空间 H 上的双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 若存在 $C < \infty$ 使

$$|a(v, w)| \leq C\|v\|_H\|w\|_H \quad \forall v, w \in H,$$

则称它是有界的 (或连续的). 若存在 $\alpha > 0$ 使

$$a(v, v) \geq \alpha\|v\|_H^2 \quad \forall v \in V,$$

则称它在 $V \subset H$ 上是强制的.

命题 2.5.3: 设 H 是 Hilbert 空间, $a(\cdot, \cdot)$ 是在 H 上连续并在 H 的子空间 V 上强制的对称双线性形式. 则 $(V, a(\cdot, \cdot))$ 是 Hilbert 空间.

证明: 由 $a(\cdot, \cdot)$ 的强制性立即可知, 若 $v \in V$ 且 $a(v, v) = 0$, 则 $v \equiv 0$. 因而 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V 上的内积.

令 $\|v\|_E = \sqrt{a(v, v)}$, 并设 $\{v_n\}$ 是 $(V, \|\cdot\|_E)$ 中的 Cauchy 序列. 由强制性, $\{v_n\}$ 也是 $(H, \|\cdot\|_H)$ 中的 Cauchy 序列. 因为 H 完备, 存在 $v \in H$ 使 $v_n \rightarrow v$ 于 $\|\cdot\|_H$ 范数. 由于 V 在 H 中闭, $v \in V$. 又因 $a(\cdot, \cdot)$ 有界, $\|v - v_n\|_E \leq \sqrt{c_1} \|v - v_n\|_H$. 因而 $v_n \rightarrow v$ 于 $\|\cdot\|_E$ 范数, 所以 $(V, \|\cdot\|_E)$ 完备. ■

一般地, 对称变分问题如下提出. 假设下列三个条件成立:

$$\begin{cases} (1) & (H, (\cdot, \cdot)) \text{ 是 Hilbert 空间;} \\ (2) & V \text{ 是 } H \text{ 的 (闭) 子空间;} \\ (3) & a(\cdot, \cdot) \text{ 是有界的对称双线性形式, 且在 } V \text{ 上强制.} \end{cases} \quad (2.5.4)$$

于是对称变分问题如下.

给定 $F \in V'$, 求 $u \in V$ 使

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V. \quad (2.5.5)$$

定理 2.5.6: 假设 (2.5.4) 的条件 (1)–(3) 成立. 则存在唯一的 $u \in V$ 解 (2.5.5).

证明: 命题 2.5.3 表明 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V 上的内积, 且 $(V, a(\cdot, \cdot))$ 是 Hilbert 空间. 应用 Riesz 表示定理 2.4.2. ■

(Ritz–Galerkin) 逼近问题如下:

给定有限维子空间 $V_h \subset V$ 和 $F \in V'$, 求 $u_h \in V_h$ 使

$$a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h. \quad (2.5.7)$$

定理 2.5.8: 在条件 (2.5.4) 下, 存在唯一的 u_h 解 (2.5.7).

证明: $(V_h, a(\cdot, \cdot))$ 本身是 Hilbert 空间, 且 $F|_{V_h} \in V_h'$. 应用 Riesz 表示定理 2.4.2. ■

$u - u_h$ 的误差估计来自下述关系.

命题 2.5.9 (Galerkin 基本正交性): 设 u 和 u_h 分别为 (2.5.5) 和 (2.5.7) 的解. 则

$$a(u - u_h, v) = 0 \quad \forall v \in V_h.$$

证明: 将两个方程

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V, \quad a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h$$

相减即可.

推论 2.5.10:

$$\|u - u_h\|_E = \min_{v \in V_h} \|u - v\|_E.$$

证明: 与定理 0.3.3 的证明相同.

注 2.5.11 (Ritz 方法): 在对称情形, u_h 在所有 $v \in V_h$ 上极小化二次泛函

$$Q(v) = a(v, v) - 2F(v)$$

(见习题 2.x.6). 注意, 推论 2.5.10 和本注只在对称情形成立.

2.6 非对称变分问题的表述

非对称变分问题如下提出. 假设下列五个条件成立:

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \quad (H, (\cdot, \cdot)) \text{ 是 Hilbert 空间;} \\ (2) \quad V \text{ 是 } H \text{ 的 (闭) 子空间;} \\ (3) \quad a(\cdot, \cdot) \text{ 是 } V \text{ 上的双线性形式, 不一定对称;} \\ (4) \quad a(\cdot, \cdot) \text{ 在 } V \text{ 上连续 (有界);} \\ (5) \quad a(\cdot, \cdot) \text{ 在 } V \text{ 上强制.} \end{array} \right. \quad (2.6.1)$$

于是非对称变分问题如下:

$$\text{给定 } F \in V', \text{ 求 } u \in V \text{ 使 } a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V. \quad (2.6.2)$$

(Galerkin) 逼近问题如下:

给定有限维子空间 $V_h \subset V$ 和 $F \in V'$, 求 $u_h \in V_h$ 使

$$a(u_h, v) = F(v) \quad \forall v \in V_h. \quad (2.6.3)$$

随之产生以下问题:

1. 是否存在唯一解 u, u_h ?
2. $u - u_h$ 的误差估计是什么?
3. 是否有有意义的例子?

一个有意义的例子. 考虑边值问题

$$-u'' + u' + u = f \quad \text{于 } [0, 1], \quad u'(0) = u'(1) = 0. \quad (2.6.4)$$

它的一种变分表述为: 取

$$V = H^1(0, 1),$$

$$a(u, v) = \int_0^1 (u'v' + u'v + uv) dx, \quad (2.6.5)$$

$$F(v) = (f, v),$$

并求解变分方程 (2.6.2). 注意, 由于 $u'v$ 项的存在, $a(\cdot, \cdot)$ 不对称.

为证明 $a(\cdot, \cdot)$ 连续, 注意

$$\begin{aligned} |a(u, v)| &\leq |(u, v)_{H^1}| + \left| \int_0^1 u'v dx \right| \\ &\leq \|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1} + \|u'\|_{L^2} \|v\|_{L^2} \quad (\text{由 Schwarz 不等式 (2.1.5)}) \\ &\leq 2\|u\|_{H^1} \|v\|_{H^1}. \end{aligned}$$

因此, $a(\cdot, \cdot)$ 连续 (在定义中取 $c_1 = 2$).

为证明 $a(\cdot, \cdot)$ 强制, 注意

$$\begin{aligned} a(v, v) &= \int_0^1 ((v')^2 + v'v + v^2) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 (v' + v)^2 dx + \frac{1}{2} \int_0^1 ((v')^2 + v^2) dx \\ &\geq \frac{1}{2} \|v\|_{H^1}^2. \end{aligned}$$

因此, $a(\cdot, \cdot)$ 强制 (在定义中取 $c_2 = 1/2$).

若把上述微分方程改为

$$-u'' + ku' + u = f, \quad (2.6.6)$$

则相应的 $a(\cdot, \cdot)$ 对较大的 k 未必强制.

注 2.6.7: 若 $(H, (\cdot, \cdot))$ 是 Hilbert 空间, V 是 H 的子空间, 且 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V 上的内积, 则当 $a(\cdot, \cdot)$ 不强制时, $(V, a(\cdot, \cdot))$ 未必完备. 例如, 令 $H = H^1(0, 1)$, $V = H$, $a(v, w) = \int_0^1 vw dx = (v, w)_{L^2(0,1)}$. 则 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V 上的内积, 但 L^2 范数中的收敛不蕴含 H^1 范数中的收敛, 因为 $H^1(0, 1)$ 在 $L^2(0, 1)$ 中稠密.

2.7 Lax–Milgram 定理

我们要证明 (非对称) 变分问题解的存在性与唯一性: 求 $u \in V$ 使

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V, \quad (2.7.1)$$

其中 V 是 Hilbert 空间, $F \in V'$, $a(\cdot, \cdot)$ 是不一定对称的连续强制双线性形式. Lax–Milgram 定理保证 (2.7.1) 的解存在且唯一. 首先证明以下引理.

引理 2.7.2 (压缩映射原理): 给定 Banach 空间 V 和映射 $T: V \rightarrow V$, 若对所有 $v_1, v_2 \in V$ 及某个固定的 $M, 0 \leq M < 1$, 有

$$\|Tv_1 - Tv_2\| \leq M\|v_1 - v_2\|, \quad (2.7.3)$$

则存在唯一的 $u \in V$ 使

$$u = Tu, \quad (2.7.4)$$

即压缩映射 T 有唯一不动点 u .

注 2.7.5: 在引理 2.7.2 中, 实际只需 V 是完备度量空间.

证明: 先证明唯一性. 设 $Tv_1 = v_1, Tv_2 = v_2$. 因为 T 是压缩映射, 对某个 $0 \leq M < 1$,

$$\|Tv_1 - Tv_2\| \leq M\|v_1 - v_2\|.$$

但 $\|Tv_1 - Tv_2\| = \|v_1 - v_2\|$. 因而

$$\|v_1 - v_2\| \leq M\|v_1 - v_2\|.$$

这说明 $\|v_1 - v_2\| = 0$ (否则将有 $1 \leq M$). 所以 $v_1 = v_2$, 即不动点唯一.

下面证明存在性. 取 $v_0 \in V$ 并定义

$$v_1 = Tv_0, \quad v_2 = Tv_1, \quad \dots, \quad v_{k+1} = Tv_k, \quad \dots$$

注意 $\|v_{k+1} - v_k\| = \|Tv_k - Tv_{k-1}\| \leq M\|v_k - v_{k-1}\|$. 归纳可得

$$\|v_k - v_{k-1}\| \leq M^{k-1}\|v_1 - v_0\|.$$

因此, 对任意 $N > n$,

$$\begin{aligned} \|v_N - v_n\| &= \left\| \sum_{k=n+1}^N (v_k - v_{k-1}) \right\| \\ &\leq \|v_1 - v_0\| \sum_{k=n+1}^N M^{k-1} \\ &\leq \frac{M^n}{1-M} \|v_1 - v_0\| \\ &= \frac{M^n}{1-M} \|Tv_0 - v_0\|, \end{aligned} \tag{2.7.6}$$

这说明 $\{v_n\}$ 是 Cauchy 序列. 因为 V 完备, $\{v_n\}$ 收敛. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n =: v$, 则

$$v = \lim_{n \rightarrow \infty} v_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} Tv_n = T \left(\lim_{n \rightarrow \infty} v_n \right) = Tv,$$

其中使用了 T 的连续性. 换言之, 不动点存在. ■

定理 2.7.7 (Lax–Milgram): 给定 Hilbert 空间 $(V, (\cdot, \cdot))$, 连续强制双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 和连续线性泛函 $F \in V'$, 存在唯一的 $u \in V$ 使

$$a(u, v) = F(v) \quad \forall v \in V. \tag{2.7.8}$$

证明: 对任意 $u \in V$, 定义泛函 Au : 对所有 $v \in V$, $Au(v) = a(u, v)$. Au 是线性的, 因为

$$\begin{aligned} Au(\alpha v_1 + \beta v_2) &= a(u, \alpha v_1 + \beta v_2) \\ &= \alpha a(u, v_1) + \beta a(u, v_2) \\ &= \alpha Au(v_1) + \beta Au(v_2) \quad \forall v_1, v_2 \in V, \alpha, \beta \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Au 也是连续的, 因为对所有 $v \in V$,

$$|Au(v)| = |a(u, v)| \leq C\|u\|\|v\|,$$

其中 C 是 $a(\cdot, \cdot)$ 连续性定义中的常数. 因此,

$$\|Au\|_{V'} = \sup_{v \neq 0} \frac{|Au(v)|}{\|v\|} \leq C\|u\| < \infty.$$

所以 $Au \in V'$. 类似地 (见习题 2.x.8), 可以证明映射 $u \mapsto Au$ 是从 V 到 V' 的线性映射. 这里还证明了线性映射 $A: V \rightarrow V'$ 连续, 且 $\|A\|_{\mathcal{L}(V, V')} \leq C$.

由 Riesz 表示定理 2.4.2, 对任意 $\phi \in V'$, 存在唯一的 $\tau\phi \in V$, 使得对任意 $v \in V$ 都有 $\phi(v) = (\tau\phi, v)$ (见注 2.4.6). 我们必须求唯一的 u 使

$$Au(v) = F(v) \quad \forall v \in V.$$

换言之, 要求唯一的 u 使

$$Au = F \quad \text{于 } V',$$

或

$$\tau Au = \tau F \quad \text{于 } V,$$

因为 $\tau: V' \rightarrow V$ 是一一映射. 我们利用引理 2.7.2 求解最后一个方程. 要找 $\rho \neq 0$ 使映射 $T: V \rightarrow V$ 是压缩映射, 其中

$$Tv := v - \rho(\tau Av - \tau F) \quad \forall v \in V. \quad (2.7.9)$$

若 T 是压缩映射, 则由引理 2.7.2, 存在唯一的 $u \in V$ 使

$$Tu = u - \rho(\tau Au - \tau F) = u, \quad (2.7.10)$$

即 $\rho(\tau Au - \tau F) = 0$, 或 $\tau Au = \tau F$.

还需证明这样的 $\rho \neq 0$ 存在. 对任意 $v_1, v_2 \in V$, 令 $v = v_1 - v_2$. 则

$$\begin{aligned} \|Tv_1 - Tv_2\|^2 &= \|(v_1 - v_2) - \rho(\tau Av_1 - \tau Av_2)\|^2 \\ &= \|v - \rho(\tau Av)\|^2 \quad (\tau, A \text{ 线性}) \\ &= \|v\|^2 - 2\rho(\tau Av, v) + \rho^2\|\tau Av\|^2 \\ &= \|v\|^2 - 2\rho Av(v) + \rho^2 Av(\tau Av) \quad (\text{由 } \tau \text{ 的定义}) \\ &= \|v\|^2 - 2\rho a(v, v) + \rho^2 a(v, \tau Av) \quad (\text{由 } A \text{ 的定义}) \\ &\leq \|v\|^2 - 2\rho\alpha\|v\|^2 + \rho^2 C\|v\|\|\tau Av\| \quad (a \text{ 的强制性与连续性}) \\ &\leq (1 - 2\rho\alpha + \rho^2 C^2)\|v\|^2 \quad (A \text{ 有界且 } \tau \text{ 等距}) \\ &= (1 - 2\rho\alpha + \rho^2 C^2)\|v_1 - v_2\|^2 \\ &= M^2\|v_1 - v_2\|^2. \end{aligned}$$

这里 α 是 $a(\cdot, \cdot)$ 强制性定义中的常数. 最后一个不等式还使用了 $\|\tau Av\| = \|Av\| \leq C\|v\|$. 因而需要某个 ρ 满足

$$1 - 2\rho\alpha + \rho^2 C^2 < 1, \quad \text{即} \quad \rho(\rho C^2 - 2\alpha) < 0.$$

若取 $\rho \in (0, 2\alpha/C^2)$, 则 $M < 1$, 证明完成. ■

注 2.7.11: 注意 $\|u\|_V \leq \alpha^{-1}\|F\|_{V'}$, 其中 α 是强制性常数 (见习题 2.x.9).

推论 2.7.12: 在条件 (2.6.1) 下, 变分问题 (2.6.2) 有唯一解.

证明: (2.6.1) 的条件 (1) 和 (2) 表明 $(V, (\cdot, \cdot))$ 是 Hilbert 空间. 应用 Lax–Milgram 定理 2.7.7. ■

推论 2.7.13: 在条件 (2.6.1) 下, 逼近问题 (2.6.3) 有唯一解.

证明: 因为 V_h 是 V 的 (闭) 子空间, 所以把 V 换成 V_h 后 (2.6.1) 仍成立. 应用推论 2.7.12. ■

注 2.7.14: 要使 (2.6.3) 适定, V_h 不必是有限维的.

2.8 一般有限元逼近的估计

设 u 是变分问题 (2.6.2) 的解, u_h 是逼近问题 (2.6.3) 的解. 现在估计误差 $\|u - u_h\|_V$. 这由下面的定理完成.

定理 2.8.1 (Céa): 设条件 (2.6.1) 成立, 且 u 解 (2.6.2). 对有限元变分问题 (2.6.3), 有

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{C}{\alpha} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_V, \quad (2.8.2)$$

其中 C 是连续性常数, α 是 $a(\cdot, \cdot)$ 在 V 上的强制性常数.

证明: 因为对所有 $v \in V$ 有 $a(u, v) = F(v)$, 对所有 $v \in V_h$ 有 $a(u_h, v) = F(v)$, 相减得

$$a(u - u_h, v) = 0 \quad \forall v \in V_h. \quad (2.8.3)$$

对任意 $v \in V_h$,

$$\begin{aligned} \alpha \|u - u_h\|_V^2 &\leq a(u - u_h, u - u_h) && \text{(由强制性)} \\ &= a(u - u_h, u - v) + a(u - u_h, v - u_h) \\ &= a(u - u_h, u - v) && \text{(因为 } v - u_h \in V_h) \\ &\leq C \|u - u_h\|_V \|u - v\|_V && \text{(由连续性).} \end{aligned}$$

因此,

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{C}{\alpha} \|u - v\|_V \quad \forall v \in V_h. \quad (2.8.4)$$

从而

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_V &\leq \frac{C}{\alpha} \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_V \\ &= \frac{C}{\alpha} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_V \quad \text{(因为 } V_h \text{ 闭).} \end{aligned}$$

注 2.8.5: ■

1. Céa 定理表明 u_h 是拟最优的, 即误差 $\|u - u_h\|_V$ 与使用子空间 V_h 所能达到的最佳误差成比例.
2. 在对称情形, 我们已证明

$$\|u - u_h\|_E = \min_{v \in V_h} \|u - v\|_E.$$

因此,

$$\begin{aligned} \|u - u_h\|_V &\leq \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \|u - u_h\|_E \\ &= \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_E \\ &\leq \sqrt{\frac{C}{\alpha}} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_V \\ &\leq \frac{C}{\alpha} \min_{v \in V_h} \|u - v\|_V, \end{aligned}$$

即 Céa 定理的结果. 这实际上说明了两种表述之间的关系: 一种可以由另一种推出.

2.9 高维例子

下面说明前几节建立的理论如何应用于若干多维问题. 考虑变分形式

$$a(u, v) = \int_{\Omega} (A(x) \nabla u(x) \cdot \nabla v(x) + (B(x) \cdot \nabla u(x))v(x) + C(x)u(x)v(x)) dx,$$

其中 A, B, C 是 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上有界可测的函数. 当然, B 是向量值函数. 形式上, 该变分形式对应微分算子

$$-\nabla \cdot (A(x) \nabla u(x)) + B(x) \cdot \nabla u(x) + C(x)u(x),$$

但即使该微分算子在传统意义下没有意义, 变分形式仍有良好定义. Hölder 不等式表明 $a(\cdot, \cdot)$ 在 $H^1(\Omega)$ 上连续, 定义 2.5.2 中的常数 c_1 仅依赖于系数的 $L^\infty(\Omega)$ 范数. 然而, 验证强制性较为复杂.

先考虑对称情形 $B \equiv 0$. 再假设存在常数 $\gamma > 0$ 使

$$A(x) \geq \gamma \quad \& \quad C(x) \geq \gamma \quad \text{对几乎处处的 } x \in \Omega. \quad (2.9.1)$$

则 $a(\cdot, \cdot)$ 在整个 $H^1(\Omega)$ 上强制, 定义 2.5.2 中的常数 c_2 等于 γ . 因而有下述结果.

定理 2.9.2: 若 $B \equiv 0$ 且 (2.9.1) 成立, 则取上述 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $V = H^1(\Omega)$ 时, (2.5.5) 有唯一解 u . 此外, 对任意 $V_h \subset H^1(\Omega)$, (2.5.7) 有唯一解 u_h , 且推论 2.5.10 的估计对 $u - u_h$ 成立.

注意, 我们甚至没有假设系数 A 和 C 连续. 事实上, 不连续系数出现在许多重要的物理模型中. 在某种程度上, 条件 (2.9.1) 中 C 的正性是必要的, 因为若 $C \equiv 0$, 则对任意常值函数 v 都有 $a(v, v) = 0$.

现在考虑 B 非零的一般情形. 由 Hölder 不等式和算术-几何平均不等式 (0.9.5),

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Omega} (B(x) \cdot \nabla u(x))u(x) dx \right| &\leq \|B\|_{L^\infty(\Omega)} \|u\|_{H^1(\Omega)} \|u\|_{L^2(\Omega)} \\ &\leq \frac{1}{2} \|B\|_{L^\infty(\Omega)} \|u\|_{H^1(\Omega)}^2. \end{aligned}$$

若 (2.9.1) 成立, 并且还有

$$\|B\|_{L^\infty(\Omega)} < 2\gamma, \quad (2.9.3)$$

则 $a(\cdot, \cdot)$ 在 $H^1(\Omega)$ 上强制, 并有下列结论.

定理 2.9.4: 若 (2.9.1) 和 (2.9.3) 成立, 则取上述 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $V = H^1(\Omega)$ 时, (2.6.2) 有唯一解 u . 此外, 对任意 $V_h \subset H^1(\Omega)$, (2.6.3) 有唯一解 u_h , 且估计 (2.8.2) 对 $u - u_h$ 成立.

这里给出的强制性条件略显严格, 但在 Neumann 边界条件的情形是合适的. 第 5 章将讨论更复杂的变分问题. 特别地, 将证明在 Dirichlet 边界条件下, 为保证强制性只需要更弱的条件.

习题

习题 2.x.1: 证明例 2.2.5 的 (ii).

习题 2.x.2: 若 M 是子空间, 证明 $(M^\perp)^\perp = M$.

习题 2.x.3: 证明命题 2.2.7 的 (1) 和 (3).

习题 2.x.4: 证明平行四边形法则, 即定理 2.2.8.

习题 2.x.5: 设 $P_M^\perp$ 是 (2.3.4) 中定义的算子. 证明 $P_M^\perp = P_{M^\perp}$.

习题 2.x.6: 证明注 2.5.11 中的断言.

习题 2.x.7: 证明压缩映射总是连续的 (参见引理 2.7.2).

习题 2.x.8: 证明 Lax–Milgram 定理 2.7.7 的证明中的映射 $u \mapsto Au$ 是线性映射 $V \rightarrow V'$.

习题 2.x.9: 证明 Lax–Milgram 定理保证的解 u 满足

$$\|u\|_V \leq \frac{1}{\alpha} \|F\|_{V'}$$

(参见注 2.7.11).

习题 2.x.10: 对微分方程 $-u'' + ku' + u = f$, 求一个 k 值, 使某个 $v \in H^1(0, 1)$ 满足 $a(v, v) = 0$ 但 $v \neq 0$ (参见 (2.6.6)).

习题 2.x.11: 设 $a(\cdot, \cdot)$ 是 Hilbert 空间 V 的内积. 对 $F \in V'$ 和 V 的任意 (闭) 子空间 U , 证明下述两个命题等价:

(a) $u \in U$ 满足 $a(u, v) = F(v)$, $\forall v \in U$;

(b) u 在 $v \in U$ 上极小化 $\frac{1}{2}a(v, v) - F(v)$.

即证明一个命题中的存在性蕴含另一个命题中的存在性. (提示: 展开 $a(u + \epsilon v, u + \epsilon v) = \dots$)

习题 2.x.12: 设

$$a(u, v) = \int_0^1 (u'v' + u'v + uv) dx, \quad V = \{v \in W_2^1(0, 1) : v(0) = v(1) = 0\}.$$

证明对所有 $v \in V$,

$$a(v, v) = \int_0^1 ((v')^2 + v^2) dx.$$

(提示: 写成 $vv' = \frac{1}{2}(v^2)'$.)

习题 2.x.13: 设 $a(\cdot, \cdot)$, V , U 如习题 2.x.11. 对 $g \in V$, 定义 $U_g = \{v + g : v \in U\}$ (注意 $U_0 = U$). 对任意 $g \in V$, 证明下述命题等价:

(a) $u \in U_g$ 满足 $a(u, v) = 0, \forall v \in U_0$;

(b) u 在所有 $v \in U_g$ 上极小化 $a(v, v)$.

习题 2.x.14: 证明 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^2(\Omega)$ 中稠密. (提示: 使用习题 1.x.39 证明 $\mathcal{D}(\Omega)^\perp = \{0\}$.)

习题 2.x.15: 设 H 是 Hilbert 空间, $v \in H$ 任意. 证明

$$\|v\|_H = \sup_{0 \neq w \in H} \frac{(v, w)_H}{\|w\|_H}.$$

(提示: 应用 Schwarz 不等式 (2.1.5), 并考虑 $w = v$.)